Entwicklung einer Quizz-App

Szenario

Für die in Entwicklung befindliche QuizzApp wurde nach einer genaueren Anforderungsanalyse von einem Kollegen bereits eine SQLite-Datenbank mit Schwierigkeitsgraden, Kategorien, Fragen und Antworten angelegt, die als Basis für die Entwicklung der Anwendung dienen soll.

Als Ergebnis einer Planungssitzung wurde darüber hinaus festgelegt, dass es für eine Frage auch mehr als 4 Antwortmöglichkeiten geben kann. Über das API werden aber nach wie vor nur 4 Antworten (eine Richtige und drei Falsche) ausgeliefert, indem das serverseitige Programm per Zufall die entsprechende Anzahl selektiert.

Sie werden von Ihrem Team-Lead beauftragt folgende Schritte umzusetzen:

Arbeitsauftrag 1: Erstellen des Autorentools

Erstellen Sie ein GUI-Programm für die Erfassung und Pflege der Quizfragen samt zugehörigen Antworten. Das Programm soll als herkömmliches Desktop-Programm konzipiert werden und die Datenbank direkt bearbeiten, also ohne Backend arbeiten. Das Programm soll zudem auch die Erfassung und Pflege der Kategorien ermöglichen. Das Programm soll auf Basis des Electron-Frameworks entwickelt werden.

Arbeitsauftrag 2: Dokumentation

Erstellen Sie ein gut formatiertes Word-Dokument das die komplette Lösung auf Basis des erstellten Programmcodes detailliert beschreibt (inklusive der entsprechenden UML-Diagramme). Erstellen Sie ferner ein kommentiertes Screencast-Video, in dem das Programm präsentiert wird.

Bewertungskriterien

Arbeitsauftrag 1: Erstellen des Autorentools

- Code fehlerfrei und ist ausführbar
- Programm ist fehlerfrei
- Einhalten allgemeiner Coding-Standards (Namen, Formatierung, Kommentare, etc.)
- Programmstruktur
- Funktionalität des Tools
- Intuitive Benutzerführung
- Optisch ansprechend
- Durch Kommentare gut dokumentierter Code

Arbeitsauftrag 2: Dokumentation

- Die Beischreibung der Programmfunktionalität ist vollständig, anschaulich und präzise
- Klassendiagramm
- Die Architektur der Anwendung und das Zusammenspiel der Code-Bestandteile wird vollständig, eindeutig und verständlich dargestellt.
- Die im Programm vorhandenen Klassen, deren Aufbau und die Assoziationen zwischen den Klassen werden vollständig, anschaulich und präzise beschrieben